

具有长程相互作用的实空间 Mott–Anderson 电子局域化：精确与近似描述

Antoine Marie,¹ Derk P. Kooi,¹ Juri Grossi,² Michael Seidl,¹

Ziad H. Musslimani,³ Klaas Giesbertz,¹ and Paola Gori-Giorgi¹

¹*Department of Chemistry & Pharmaceutical Sciences and Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences (AIMMS), Faculty of Science, Vrije Universiteit, 1081HV Amsterdam, The Netherlands*

²*Department of Chemistry and Biochemistry, University of California Merced, 5200 North Lake Rd. Merced, CA 95343, USA*

³*Department of Mathematics, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4510, United States of America*

真实材料总在某种程度上以缺陷或不规则性的形式包含随机性。自 Anderson 的开创性工作以来，人们已知随机性可以驱动金属相向绝缘相转变，而这种转变的机制本质上不同于 Mott 发现的相互作用诱导的转变机制。晶格哈密顿量由于其概念和计算上的优势，使得广泛研究这两种机制的相互作用成为可能。然而，尤其是在存在长程库仑相互作用的情况下，对于它们与实空间对应物之间的差异（或相同点）尚缺乏清晰的理解。本工作旨在通过研究一个带有无序势的实空间一维相互作用电子模型，阐明这一具有挑战性的问题。利用两种不同的指标，即单粒子占据熵和位置空间信息熵，来表征弥散相与局域相之间的转变。此外，还评估了密度泛函近似在再现该多体局域模型的精确基态密度方面的性能。

Keywords: Mott transition, Anderson localization, Many-body localization, Density functional theory

I. 引言

能够描述任意给定材料的金属性或绝缘性行为，无疑是电子结构方法中一个令人期望的特性。不幸的是，这一问题相当棘手，至今仍是一个未解决的问题。其中一个挑战在于，不同的本质机制可以驱动金属向绝缘相转变，而这些机制需要同时被描述。例如，在 Mott 绝缘体中，转变是由电子-电子相互作用引起的 [1, 2]。实际上，如果相互作用超过了动能，这将导致电子密度在空间中的局域化。因此，电子迁移率的降低会引起材料导电性的下降。这种由相互作用驱动的金属-绝缘体转变并不限于长程库仑相互作用，正如 Hubbard 所示，Mott 转变也可以发生在具有短程点位相互作用的晶格模型哈密顿量中 [3]。另一方面，无相互作用粒子系统也可以通过完全不同的机制进入绝缘相。Anderson 的开创性工作表明，只要外部介质/势足够无序，无相互作用粒子系统的导电性就可能降为零 [4]。当然，实际电子是相互作用的，任何真实材料都具有一定程度的无序，因此清晰理解这两种现象的相互作用是描述真实材料的重要挑战。注意，存在其他金属-绝缘体转变机制，但超出本文讨论范围 [5, 6]。

研究此类现象的一个挑战是找到表征不同相及它们之间转变的方法。区分金属和绝缘体的常用方法是

考虑它们的低能激发谱 [7, 8]。然而，在一篇开创性论文中，Walter Kohn 证明了多体基态中电子的排列已包含区分金属和绝缘相所需的全部信息 [9]。此后，设计并研究了大量指标试图量化电子的（去）局域化。以下将提及其中几种，但此列表不应被视为详尽无遗。

如前述 Hubbard 模型，晶格模型通常是研究 Mott 和 Anderson 转变及其相互作用的重要工具 [8, 10, 11]。晶格哈密顿量的一个关键优势是其关联的希尔伯特空间具有张量积结构，从而为评估纠缠提供了直接途径 [12, 13]。单点纠缠测度是量化晶格模型中相关性的自然方式，因而是识别不同相转变的有力工具。它已被应用于研究不同维度下的 Mott 转变 [14–17]、Anderson 转变 [10]、Mott–Anderson 转变 [10, 11, 18]，以及更广义上的自旋链和其他模型中的多体局域化 [19, 20]。

对于连续空间哈密顿量，先验上定义此类纠缠测度并不容易，因此设计了其他量来从基态视角研究金属-绝缘体转变。注意，这些量也可以并且已被应用于晶格模型。从信息论引入的概念如 Shannon 信息熵对研究电子局域化有用。如果将电子密度视为连续随机变量，则其关联的 Shannon 信息熵量化了其缺乏的信息量。这意味着对于完全去局域化的密度，该熵最大；而对于完全局域化的电子，该熵最小 [21, 22]。其他信

息熵如应用于不同轨道密度的 Kullback-Leibler 散度也很有用 [20]。利用二体约化密度矩阵 (RDM) 和电子密度共同计算局域张量, 可以获得关于基态中电子排列的更多有价值信息, 从而揭示其金属或绝缘特性 [23–27]。除了电子密度和二体 RDM, 单电子图景通过一体 RDM 的本征函数和本征值 (自然轨道及其占据数) 也可用来研究此类转变。自然占据数可用于计算单粒子占据熵, 也称为一体 RDM 的冯·诺依曼熵、相关熵或 Jaynes 熵 [21, 22, 27–29]。自然轨道则通过反参与比率补充了系统的特征局域长度等信息 [28]。

除了理解和表征 Mott–Anderson 转变的物理外, 了解哪些计算上可承受的近似方法能够捕捉该转变也至关重要。计算基态能量和密度的最成功方法之一是在量子化学和凝聚态物理中均广泛使用的 Kohn-Sham (KS) 密度泛函理论 (DFT) [30]。虽然原则上是精确的, 但 KS DFT 实际上必须依赖交换-相关 (XC) 泛函的近似, 而这些近似通常难以描述强关联系统。众所周知的局域密度近似 (LDA) 对金属电子提供了定性较好的描述, 但对 Mott 相中的绝缘电子描述极差, 所有当前的半局域和混合 (包含 Hartree-Fock 交换混合) 近似同样存在此问题 [31]。基于无限耦合强度极限展开的强关联描述方法是一条有前景的途径 [32–36], 由此产生了所谓严格相关电子 (SCE) 泛函 [37–40]。所得 KS SCE 理论虽然远非完美, 但已被证明能定性描述电子-电子相互作用占主导的系统, 即类似 Mott 绝缘体的系统。因此, 可以探讨该近似是否依然足以描述处于无序介质中强相互作用粒子, 为构建新的 XC 近似开辟新途径 [41]。

本文的目标正是探讨两个关键点, 即 i) 针对具有长程相互作用的实空间哈密顿量, 表征 Mott–Anderson 物理特性; ii) 在 KS DFT 中描述该物理。为此, 我们选择了一个能够获得非常精确解 (以下称为“精确”) 的多体哈密顿量设置: 在一维盒子中限制的少数电子, 受到无序势的作用, 并通过库仑长程势相互作用 (在接触点处重正化以模拟薄量子线中的相互作用 [42])。我们首先通过研究不同指标及其表征不同状态的能力, 探讨 Mott–Anderson 物理的精确情况, 完成第 i 点; 随后转向第 ii 点, 研究多种近似 (LDA、SCE 以及精确交换) 相较于精确解的表现。我们分析密度和 XC 势, 提供构建新 XC 泛函的见解。

本文结构如下: Sec. II 详细描述待研究系统, 并

简要介绍 KS SCE 理论; 计算细节见 Sec. III。相互作用和无序诱导的转变分别在 Sec. IV A 和 Sec. IV B 中研究。本文的核心——相互作用与无序的相互作用, 分为两部分: Sec. IV C 和 Sec. IV D, 分别描述该相互作用的精确和近似描述。最后, Sec. V 给出结论。

II. 理论背景

A. 哈密顿量

在本文中, 将考虑以下 N 电子一维哈密顿量

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \sum_{i < j} w_{\text{int}}(|x_i - x_j|) + \sum_i v_{\text{ext}}(x_i) \quad (1)$$

其中外势为

$$v_{\text{ext}}(x) = v_{\text{box}}(x) + v_{\text{rand}}(x) \quad (2)$$

并且

$$v_{\text{box}}(x) = \begin{cases} 0 & -\frac{L}{2} \leq x \leq \frac{L}{2} \\ +\infty & x \in \mathbb{R} \setminus [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}] \end{cases} \quad (3)$$

以及

$$v_{\text{rand}}(x, V, \sigma) = V \sum_{i=1}^M v_i e^{-\frac{(x-X_i)^2}{2\sigma^2}}, \quad (4)$$

即随机势由 M 个高斯函数组成, 这些高斯函数中心位于随机位置 X_i , 宽度为 σ , 振幅为 $v_i V$, 其中 v_i 是介于 0 和 1 之间的随机数。如果去除粒子间相互作用, 剩余的单粒子哈密顿量 (1) 中的参数 L 可以通过缩放吸收, 使得 $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 。在方程 (1) 中考虑粒子间相互作用时, 参数 L 变为有效的相互作用强度参数。以下内容均采用这些缩放单位, 并固定 $M = 300$ 和 $\sigma = 0.02$ 。通过这种选择, 增加 V 可以从无无序态, 进入量子隧穿区间 ($E \ll V \ll \sigma^{-2}$), 直到仅在一个随机势阱中发生显著定位。我们将给定的随机集合 $\{v_i\}$ 和 $\{X_i\}$ 称为无序的一个实现。在一个实现内, 可以变化的两个参数是无序强度 V 和相互作用强度 L 。

在一维系统中, 库仑势 $1/|x|$ 的短程发散会迫使波函数在两粒子接触时出现节点, 并使方程 (9) 中的平均场 Hartree 泛函变为无穷大。三维库仑相互作用

体系的物理性质更好地通过接触时有限的相互作用来模拟。本工作中, (1) 中的相互作用函数 w_{int} 选取为

$$w_{\text{int}}(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2b} \exp\left(\frac{x^2}{4b}\right) \text{erfc}\left(\frac{x}{2b}\right), \quad (5)$$

该相互作用是对应于模型一维量子线厚度为 b 的有效电子-电子相互作用, 其中横向自由度已在狭窄的谐振约束下平均。该相互作用在大 x 处仍表现为 $1/|x|$ 。[42] 以下将 b 设为 0.1。注意该相互作用已有局域密度近似 (LDA) 参数化。[43, 44]

B. 密度泛函理论及其近似

众所周知, 得益于 Hohenberg-Kohn 定理 [45], 哈密顿量 (1) 的基态能量 E_0 是电子密度 ρ 的泛函,

$$E_0 = \min_{\rho} E[\rho] \quad (6)$$

$$= \min_{\rho} \left\{ \min_{\Psi \rightarrow \rho} \langle \Psi | \hat{T} + \hat{W}_{\text{int}} | \Psi \rangle + \int d\mathbf{r} v_{\text{ext}}(\mathbf{r}) \rho(\mathbf{r}) \right\}$$

其中 $\hat{T}$ 和 $\hat{W}_{\text{int}}$ 分别是动能算符和电子-电子相互作用算符。式 (6) 右侧的第一项即所谓的 Levy-Lieb 泛函, 以下简称为 $F[\rho]$ 。[46] 在 DFT 的 KS 形式中, [30] 该泛函被表达为

$$F[\rho] = T_s[\rho] + U[\rho] + E_{\text{xc}}[\rho], \quad (7)$$

其中各项分别是 KS 动能

$$T_s[\rho] = \min_{\Psi \rightarrow \rho} \langle \Psi | \hat{T} | \Psi \rangle, \quad (8)$$

Hartree 能

$$U[\rho] = \frac{1}{2} \int dx_1 dx_2 w_{\text{int}}(|x_1 - x_2|) \rho(x_1) \rho(x_2), \quad (9)$$

而剩余部分 $E_{\text{xc}}[\rho]$, 称为交换-关联能泛函, 包含了 Levy-Lieb 泛函的全部复杂性, 且在实际应用中需要进行近似。

遗憾的是, 为 $E_{\text{xc}}[\rho]$ 设计能够成功描述强关联系统的近似是一项棘手的问题。尤其是, 利用传统成分构成的所谓 DFT 雅各布阶梯的泛函在此类情形中已知会失效。另一方面, 严格相关电子 (SCE) 形式主义利用本质上不同的成分, 可用于构建适合强关联系统的泛函。在 KS-SCE 方案中, Hartree-交换-关联泛函 $E_{\text{Hxc}} = U + E_{\text{xc}}$ 被近似为 [37]

$$W_{\text{int}}^{\text{SCE}}[\rho] = \min_{\Psi \rightarrow \rho} \langle \Psi | \hat{W}_{\text{int}} | \Psi \rangle, \quad (10)$$

即作为所有产生密度 ρ 的波函数中电子相互作用的最小值。注意方程 (10) 与方程 (8) 中 KS 动能泛函之间的密切联系。换言之, KS-SCE 近似将 Levy-Lieb 泛函中和的最小值替换为最小值之和

$$F[\rho] = \min_{\Psi \rightarrow \rho} \langle \Psi | \hat{T} + \hat{W}_{\text{int}} | \Psi \rangle \approx T_s[\rho] + W_{\text{int}}^{\text{SCE}}[\rho], \quad (11)$$

从而为 $F[\rho]$ 提供了一个下界。

当 KS 泛函定义了一个假想的非相互作用粒子系统, 其密度为 ρ 时, SCE 泛函则以类似的方式定义了一个假想的无限强相互作用粒子系统, 产生密度 ρ 。在 SCE 系统中, 一个电子的位置决定了其余 $N-1$ 个电子的位置, 因此描述了完美相关的情形。电子 i 的位置由共运动函数 $f_i[\rho](x)$ 量化, 其中 x 是第一个电子的位置。这些共运动函数 (或称 “最优映射”) 在本文考虑的一维情况下可以精确构造 [47, 48]。第一个电子在 x 处出现的概率应当等同于电子 i 在 x_i 处出现的概率, 因此共运动函数必须满足以下条件

$$\rho(x) dx = \rho(f_i(x)) df_i(x). \quad (12)$$

此外, 电子的不可区分性最自然地通过对共运动函数施加以下群结构来实现 [33]

$$f_1(x) = x, f_2(x) = f(x), \dots, f_N(x) = f^{N-1}(x) \quad \text{and} \\ f^N(x) = x, \text{ where } f^N(x) = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{N \text{ times}}(x). \quad (13)$$

SCE 泛函完全由共运动函数 $f_i(x)$ 决定, [49, 50]

$$W_{\text{int}}^{\text{SCE}}[\rho] = \frac{1}{2} \int dx \rho(x) \sum_{i=2}^N w_{\text{int}}(|x - f_i(x)|), \quad (14)$$

其对密度 $\rho(x)$ 的泛函导数 $v^{\text{SCE}}[\rho](x) \equiv \delta W_{\text{int}}^{\text{SCE}}[\rho] / \delta \rho(x)$ 满足方程 [38]

$$\frac{\partial v^{\text{SCE}}[\rho](x)}{\partial x} = \sum_{i=2}^N w'_{\text{int}}(|x - f_i(x)|) \text{sign}(x - f_i(x)). \quad (15)$$

因此, 通过给定密度 ρ 对应的共运动函数, 可以计算 SCE 泛函 (14) 以及通过积分 (15) 得到的 SCE 势。在一维系统中, 共运动函数可通过积分 (12) 并采用完全消除波动的边界条件精确获得 [47, 48]

$$\int_{f_i(x)}^{f_{i+1}(x)} dx' \rho(x') = 1, \quad (16)$$

从而得到以下表达式

$$f_i(x) = \begin{cases} N_e^{-1}(N_e(x) + i - 1) & x \leq N_e^{-1}(N + 1 - i) \\ N_e^{-1}(N_e(x) + i - 1 - N) & x > N_e^{-1}(N + 1 - i) \end{cases} \quad (17)$$

其中 $N_e(x)$ 是电子密度的累积函数

$$N_e(x) = \int_{-\infty}^x dx \rho(x). \quad (18)$$

随后可利用该共运动函数的解析表达式自洽地求解 KS 方程, 计算 SCE 势作为 Hartree 和交换-关联势的近似。该近似在低密度极限下渐近精确。除了该 SCE 形式主义外, 本文还将考虑另外两种典型的 KS 近似以作比较, 分别为 LDA 与精确交换 (EXX)。一维相互作用的 LDA 参数化采用参考文献 43 and 44 中的结果。EXX 交换-关联泛函仅含交换部分, 该部分取为 KS 交换泛函。对于双电子情况, KS 交换泛函等于 Hartree 泛函 (定义见 (9)) 的负半数, 对于基态而言, 该近似等价于 Hartree-Fock 近似。

C. 定位指标

在转向本文的结果之前, 我们先讨论将在整个工作中使用和衡量的不同指标。这里考虑的主要指标是单粒子占据熵

$$S = -\text{Tr}(\gamma \ln(\gamma)) = -\sum_{\alpha} n_{\alpha} \ln(n_{\alpha}). \quad (19)$$

其中 n_{α} 是 γ 的自然自旋轨道占据数, 且

$$\gamma(x, x') = \int \Psi(x, x_2, \dots, x_N)^* \Psi(x', x_2, \dots, x_N) dx_2 \cdots dx_N, \quad (20)$$

表示与波函数 Ψ 相关联的一体简并密度矩阵 (RDM)。Bera *et al.* 证明了 S 可以用作, 或者更准确地说, 其不同无序实现中的方差可以作为 Anderson-Hubbard 模型中无序诱导定位转变的指标。[28] 注意这并非该模型特有, 因为现在已广泛认识到强烈波动在多维定位转变的边缘普遍存在。[19, 20, 51] 该熵也被称为关联熵, 因为当系统中的关联增加时, S 也会增加。[29, 52] 这将是研究 Mott 转变的一个有用性质 (见 Sec. IV A)。

然而, 该熵对于我们的目的存在一些缺陷。第 IV B 节中的单纯 Anderson 转变定义于非相互作用粒子, 因此在此情况下单粒子熵是常数, 因为自然占据数对于所有无序强度均为常数, 且等于 0 或 1。此外, 由于辅助 Kohn-Sham (KS) 系统使用非相互作用粒子来近似真实的相互作用系统, 因此 KS 单粒子占据熵对于所有相互作用强度 L 和所有无序强度 V 也都是常数。因此, 将考虑位置空间信息熵作为 Eq. (19) 单粒子熵的替代指标。该替代熵定义为归一化为一个电子的电子密度的 Shannon 熵, 即

$$S_{\rho} = -\int \frac{\rho(x)}{N} \ln\left(\frac{\rho(x)}{N}\right) dx. \quad (21)$$

连续概率变量的 Shannon 熵量化了其信息缺失。因此, 在此情况下, S_{ρ} 对于均匀密度将达到最大值, 而对于电子完全定位时将达到最小值。

III. 计算细节

A. 数值精确的多体计算

通过将式 (1) 中的哈密顿量表示为一个稀疏矩阵, 使用 512 个等距点的网格、Dirichlet 边界条件以及二阶导数的十阶有限差分近似, 得到了近乎精确的多体波函数。然后, 采用 Krylov 迭代子空间以及参考文献 53 中描述的滤波算法进行了对角化。收敛判据选择为 $|\hat{H}\Psi - E\Psi| < 10^{-10}$ 。由于这些近乎精确解的计算成本随着粒子数呈指数快速增长, 本研究仅限于两个电子。此外, 仅考虑了单重态波函数, 因为该系统的基态始终是单重态 (在强相互作用极限下, 单重态和三重态变得简并)。

B. DFT 计算

本工作中考虑的各种 KS DFT 变体均借助开源的 PYSCF 软件包实现。[54] 为了表示动能, 使用了在由 512 个等距点构成的网格上进行的二阶有限差分近似。累积量 $N_e(x)$ 、协动函数 $f_i(x)$ 、SCE 泛函 $W_{\text{int}}^{\text{SCE}}[\rho]$ 及其泛函导数 $v^{\text{SCE}}[\rho](x)$ 的计算均使用了 `jax`。[55] 对于较强的相互作用, 采用了能级移动以使 KS SCE 解收敛。

IV. 结果

A. 莫特跃迁

$\text{PLACEHOLDER}_{ENV_23i}$

为了专注于相互作用的唯一影响，本小节中将式 $L = 100$ 中的随机势设置为 0。这种莫特跃迁的特例中，电子的局域化仅由电子-电子相互作用引起，即局域化电子的位置不单纯由外部势决定，这被称为维格纳跃迁 (Loyd 1979)。相关的单粒子占据熵显示 (fig. 2)，对应两个单占据轨道。该熵对相互作用强度 L 的导数也被展示出来 (虚线)。注意导数在 $L \gtrsim 20$ 时略为负值。导数的最大值 ($L = 2.7$) 标志着莫特类跃迁的开始，可用以定义临界莫特相互作用强度。另一种定义 L_c 的方式是取熵达到 $2\ln(2)$ 时的 L 值，此时 $L_c = 8.5$ 。注意这里 L_c 的定义有些任意，但这一概念在后续研究无序对相互作用诱导跃迁的影响时会很有用。

底部面板展示了对应的位置信息熵。该熵在 L 较小时增加，随后在 L 趋于无穷大时下降，符合电子在极限情况下局域化的预期。这个熵的最大值可以通过 $L_c = 5.8$ ，与单粒子占据熵的观察结果在定性上。

图 3-6 展示了 KS 势与 SCE 和 LDA EXX 势的比较。在密度极限下却是对精确值的较差近似。在精确和 SCE 情况下

X 未能充分 (3) 密度下的相互作用能最小值 (见式 (10))

电子在 SCE 中发生局域化所需的相互作用强度高于精确情况，这一点也可以从相应 M_n 中观察到。确实，根据图 1，SCE 情况下 L_c 的值为 21.5。由于 LDA 和 EXX 未能局域电子，其对应的熵值无实际意义，故未报告。因此，在此情况下，Shannon 熵是一个可用于 KS 近似的定性良好指标。

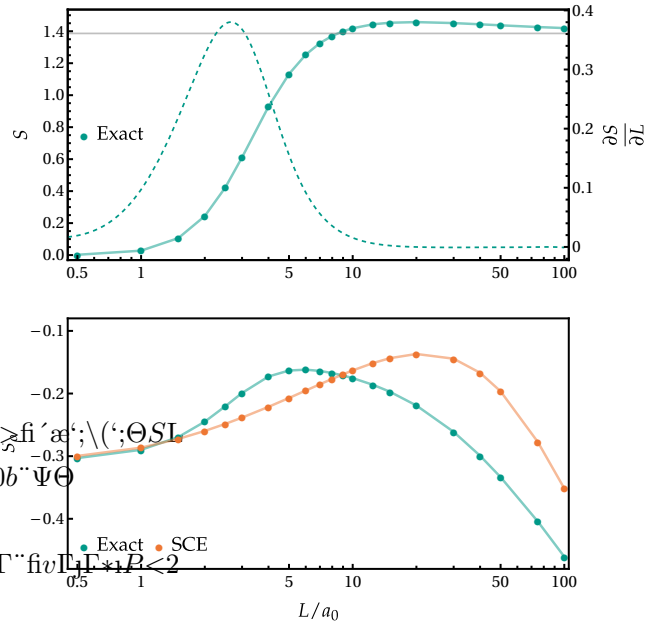


图 1: 无外部势场下二维电子盒子基态的单粒子占据熵 (上图) 和位置空间信息熵 (下图)，对应不同的有效相互作用强度 L 。虚线为实线插值的导数。

本节最后，为了聚焦相互作用的独特 (KS 势与 SCE 势进行了比较，结果见图 2)。我们报告了 Hartree-交换-相关势 (在盒子内部即总 KS 势) 减去最高占据轨道能量 (HOMO)。在弱关联区 (小 L) 中，盒子内部不存在经典禁阻区，所有近似均能定性描述该情况。相互作用诱导的局域化起始对应精确 KS 势中的一个峰，形成盒子内部的经典禁阻区。该峰已知具有重要的关联能成分。[63] 然而我们看到 SCE 也存在一个峰，虽不够明显，是唯一能够在盒子中心产生经典禁阻区的近似。EXX 和 LDA 对于大 L 表现完全错误：除边界效应外，它们趋向于均匀密度和均匀外部势。自洽地形成经典禁阻区以局域化电荷密度似乎是 KS DFT 描述强关联的关键特征。

B. 安德森转变

在本节的第二小节中，我们关注的另一个物理现象被孤立出来，即无序势的影响，因此去除了方程 (1) 中的相互作用项。图 4 显示了对应于相同无序实现

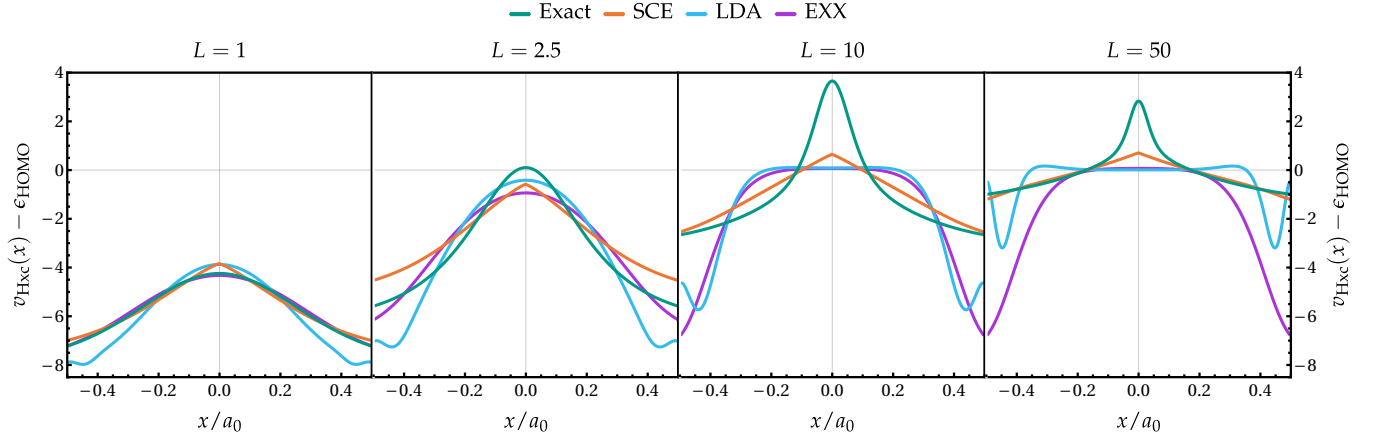


图 2: 无外部势的盒中两电子的精确、KS SCE、KS LDA 和 KS EXX 基态电子 Hartree-交换-相关 KS 势（减去最高占据分子轨道的能量），针对不同有效相互作用强度 L 。

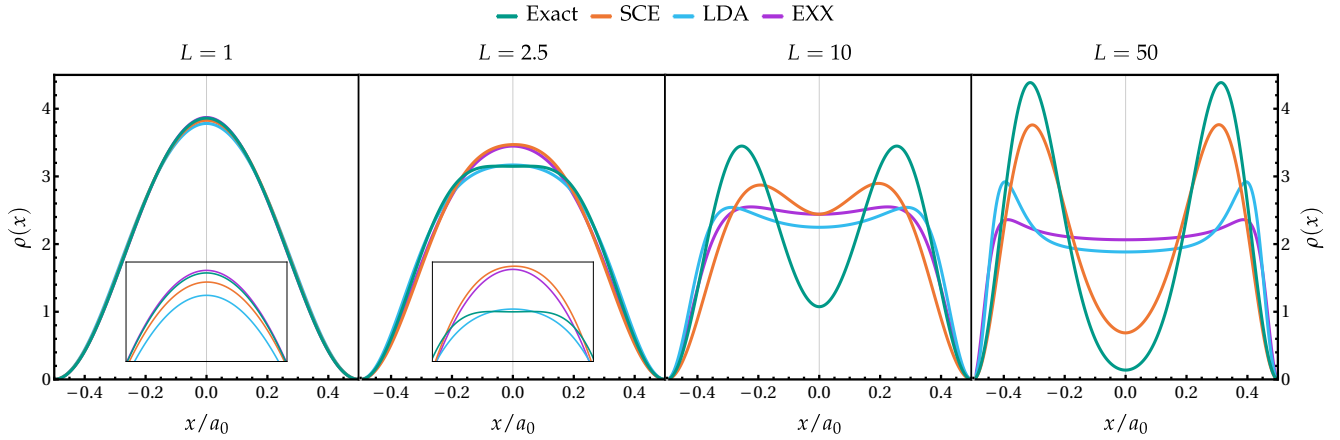


图 3: 无外部势下，盒中两电子的精确、KS SCE、KS LDA 和 KS EXX 基态电子密度，针对不同有效相互作用强度 L 。

的不同无序强度 V （见方程 (4)）下两个非相互作用电子的基态密度。显然，随着无序强度的增加，电子变得越来越局域化。在这一演变过程中可以区分出三种不同的状态。首先，对于较小的 V ，密度在盒子的大部分区域内是非局域的（见 $V = 10$ ）。另一方面，对于较大的无序强度，电子几乎仅局限在随机势的一个阱中。该状态被称为“平凡局域”，因为势垒非常大，两个电子会简单地局域在最低的阱中。对于中间值的 V ，由外部势导致的局域化与倾向于使电子非局域化的动能之间的竞争则更为微妙。例如，在 $V = 25$ 时，电子局域在盒子的一部分区域内，但却分布在多个势阱和势垒之间。这就是所谓的“量子隧穿区”。该图已在补充材料中为其他无序实现进行了复现。

此时有趣的是注意到由相互作用或无序引起的局域相之间的一个主要区别。在前一种情况下，电子密度呈现出两个峰的结构，每个峰积分为一。每个电子并不固定在一侧，它们都可以出现在两侧，但绝不会出现在同一侧。下面为了简洁起见，我们将其称为电子局域化，尽管更准确的说法应为电荷密度局域化。还需注意的是，本研究中我们不考虑由人为对称性破坏引起的局域化。另一方面，在后一种情况下，两个电子都处于相同的局域轨道中。由于这一差异，在存在相互作用和无序的情况下是否存在局域相是一个微妙的问题。实际上，相互作用和无序可能会相互破坏，从而打破局域化。相反，这两种机制也可能相互增强并加剧局域化。在考察这种相互作用之前，我们先分

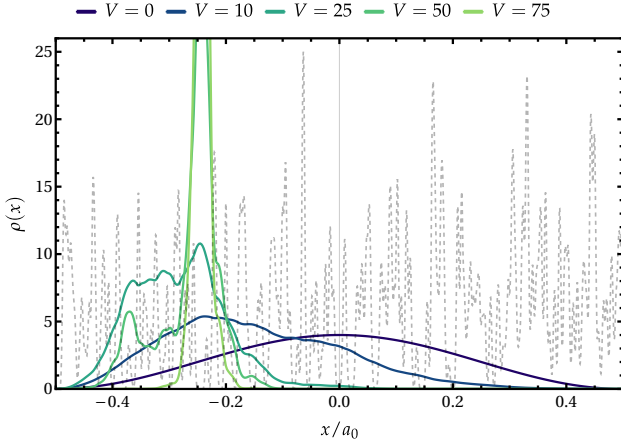


图 4: 两个非相互作用电子在不同势强度 V 下的电子密度 (实线)。势能高度 (虚线) 不具代表性, 仅为在同一图中展示其形状而调整。

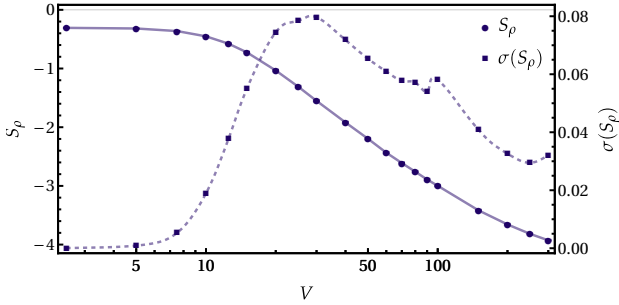


图 5: 两个非相互作用电子密度的香农熵的均值 (实线) 和方差 (虚线), 通过对随机势 (4) 的 500 个不同实现进行平均得到。

析局域化指标随无序强度的变化。

由于两个粒子是非相互作用的, 单粒子占据熵在此情况下无效。图 5 (圆点) 绘制了位置空间信息熵随无序强度变化的 500 次无序实现的平均值。正如图 4 中的密度所示, 熵随着无序强度的增加而持续减小。然而, S_ρ 的这一平滑下降并不能很好地揭示之前介绍的三种状态之间的转变。通过考虑 S_ρ 的方差, 可以获得更多洞见。图 5 显示了该方差在 500 个无序实现上的平均值。其峰值结构是从非局域相到局域相转变区, 即量子隧穿区, 发生大幅波动的特征。由此, 可以定义临界无序强度 V_c 为该峰值的位置, 得到 $V_c = 29.5$ 。

C. 相互作用与无序的相互作用: 精确解

现在考虑相互作用与无序的相互影响。作为第一步, 重点仅放在精确解上, 近似描述将在下一小节中探讨。图 6 显示了不同相互作用强度和有序强度下的基态密度 (注意, 该图在 [supplementary material](#) 中也已针对其他无序实现进行了复现)。本小节仅需关注对应于精确解的绿色曲线。行对应于相互作用引起的转变, 而列描述无序引起的转变。第一行对应于在弱无序存在下由相互作用引起的定位转变。在此情况下, 随机势仅略微改变了密度的表面, 但沿转变过程密度的整体形状与图 3 中无无序时的情况相似。同样, 第一列中弱相互作用存在下的无序诱导转变非常接近于第 IV B 节中非相互作用粒子的 Anderson 转变。

然而, 在剩余九个面板中, 当相互作用和无序势均具有显著影响时, 它们的相互作用变得更为有趣。例如, 最右列显示了两个强相互作用电子随无序增加的密度。可以看到, 每个粒子分别在盒子的各自一侧经历 Anderson 转变的三个阶段。注意, 左右粒子的量子隧穿阶段发生的无序强度并不相同。另一方面, 强外势存在下的 Mott 样转变 (见最后一行) 比图 3 中的转变更为陡峭。实际上, 在这种情况下, 密度并不会随着相互作用强度的增加而连续变形。两个电子被限制在最低势阱中, 直到相互作用足够强使得其中一个电子跳跃到另一个局域轨道。如果相互作用进一步增强, 其中一个电子将继续跳跃到距离另一个电子更远的其他局域轨道 (参见 $L = 50$ 时的 $V = 50$ 和 75)。

在这些极端状态之间, 密度表现出两种定位机制的微妙混合, 即无序势将电子驱赶到盒子的一部分, 而电子间的相互作用则偏好形成双峰结构。密度的这一绘图有助于定性把握本研究关注的相互作用, 然而要得出结论, 则需考虑大量无序实现下定位指标的统计平均。

图 7 显示了单粒子占据熵 (上图) 和位置空间信息熵 (下图) 随 L 变化的均值, 这些均值是基于 200 个无序实现的统计结果, 对应不同的 V 值。从上图可明显看出, 图 3 中观察到的 S 的阶跃结构在引入外势后仍然保持。然而, 随机势使得 S 从 0 跃升到 $2\ln(2)$ 的跳跃发生有所延迟。这意味着 Mott 样转变被推迟到更大的相互作用强度, 因为库仑相互作用需

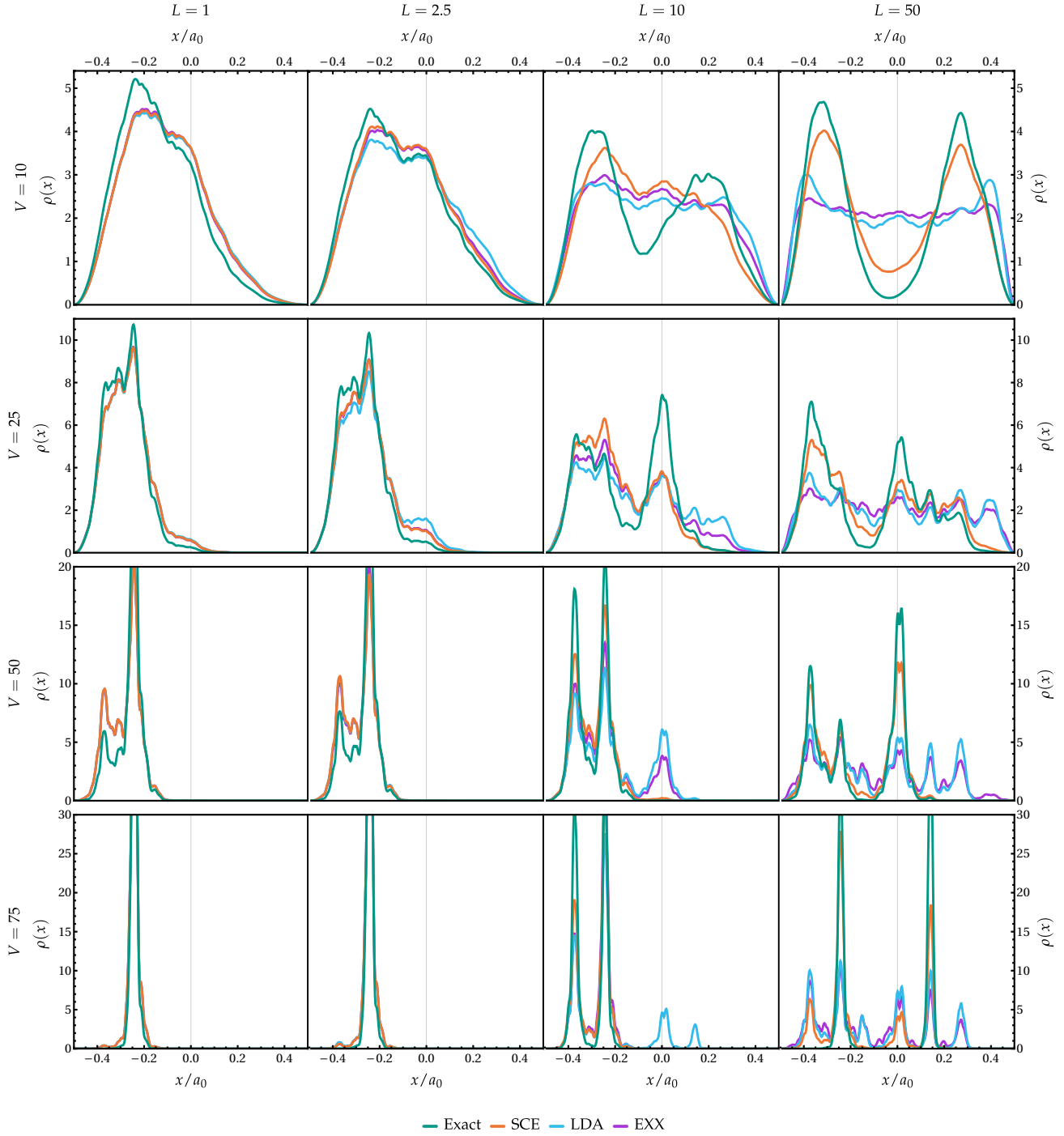


图 6: 给定无序实现下, 不同有效相互作用强度 L 和无序强度 V 的精确、KS SCE、KS LDA 及 KS EXX 基态电子密度。

要克服无序的影响, 而无序倾向于将两个电子放置在同一局域轨道上。除了单粒子占据熵的均值外, 其方差也被考虑并绘制在图 7 上图的插图中。注意, 对于 $V = 0$, 方差为零, 因为所有实现都是相同的。在存

在无序时, S 的方差在去局域-定位边界处表现出预期的峰值结构。这些方差峰值的位置可用于定义另一种临界相互作用强度 L_c 。这些峰值的排序 (及其大致位置) 与第 IV A 节中针对 $V = 0$ 通过两种任意定义得

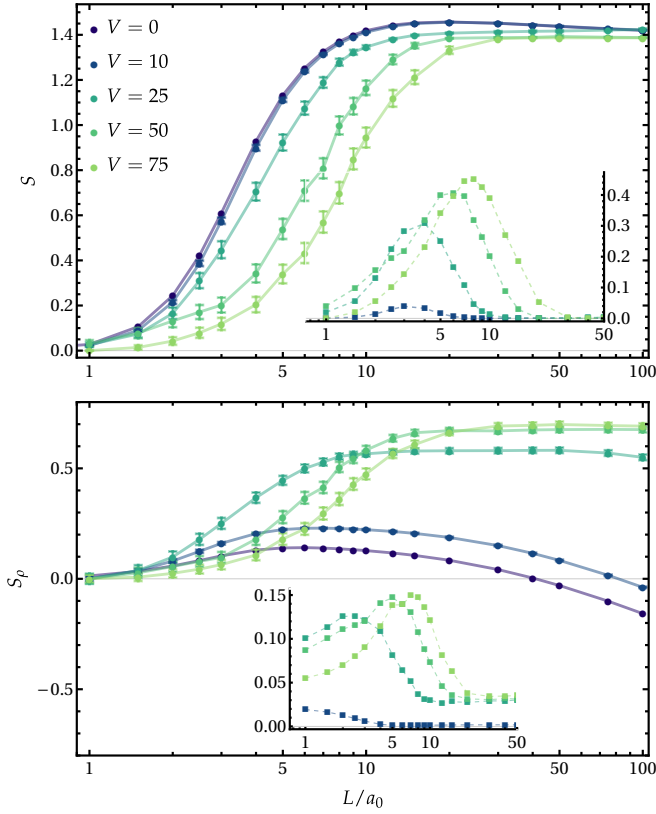


图 7: 单粒子占据熵（上图）和位置空间信息熵（下图）作为 L 的函数，针对不同无序强度 V ，在 200 次实现中取平均。两个插图分别表示各自面板中熵的方差。

到的 L_c 一致。

转而来看本研究中关注的第二个指标，图 7 下图展示了不同无序强度下 $S_\rho(L)$ 的曲线。注意，为便于视觉比较，这些曲线已被平移，未平移的值绘制在 [supplementary material](#) 中。随机势对 S_ρ 随 L 变化的影响不那么直观。实际上，曲线的整体形状在弱无序和强无序状态下并不相同。对于弱无序，观察到的趋势与图 1 中 $V = 0$ 的情况相同。因此，可以使用相同的标准来定义临界相互作用强度。然而，对于中等和强无序， $S_\rho(L)$ 呈现平滑阶跃形状（参见 $v = 25, 50$ 和 75 ）。在该状态下，密度从一个局域峰演化为两个局域峰。因此，它们更为去局域化，且在大 L 极限下 S_ρ 较大。仍可将临界相互作用强度定义为阶跃达到最大平台的 L 值。因此，位置空间信息熵在 L_c 随无序变化的趋势上似乎与单粒子占据熵一致。

为验证这一点，还考虑了位置空间信息熵的方

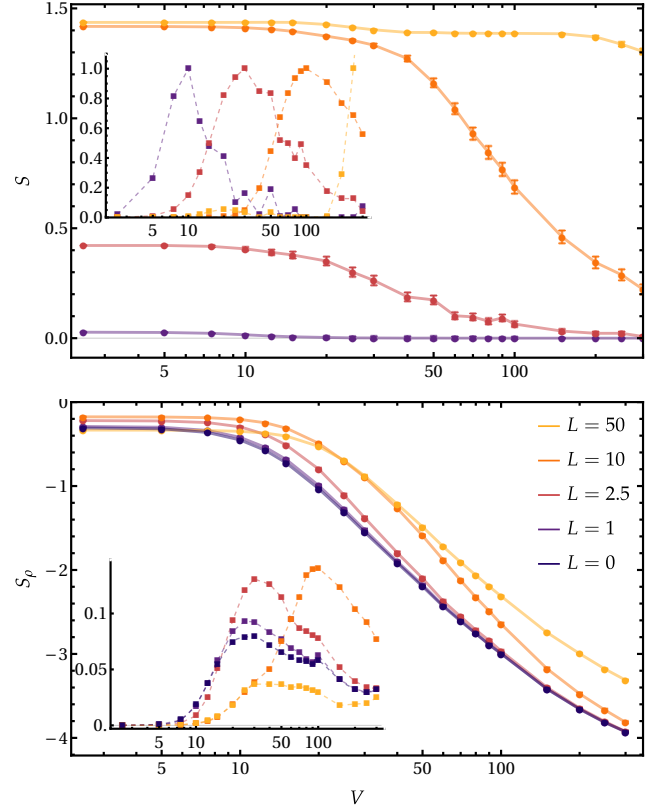


图 8: 单粒子占据熵（上图）和位置空间信息熵（下图）作为不同相互作用强度 L 下 V 的函数，结果为 500 次实现的平均值。两个插图分别表示各自面板中熵的方差。

差。在中大无序强度区域，方差表现出明显的峰值结构。但在弱无序情况下，方差似乎无助于定位转变。因此，位置空间信息熵作为研究相互作用引起转变的近似指标可能不是最佳选择，或者至少需要谨慎使用。

为总结本多体定位模型的研究，考虑一个互补视角，即相互作用对临界无序强度 V_c 的影响。类似于对 L_c 的前述讨论，研究了单粒子占据熵的均值及其方差。它们分别绘制在图 8 的上图及其插图中。注意，插图中的方差已重新缩放，以便所有曲线在同一图中可见。对于任何 L 值， S 在大 V 极限下趋近于 0，即对应双重占据轨道。如插图所示，方差沿 V 轴同样表现出峰值结构。注意，对于 $L = 50$ ，只能看到 S 开始下降以及方差峰值的产生。这些峰值位置被用来定义在相互作用存在时的临界无序强度 V_c 。相互作用对这些峰值的影响是将其延迟，意味着无序诱导的转变

发生在更大的无序强度下。

$L = 50$ 的情况尤为有趣，因为其方差在 $V \approx 25$ 处出现了一个额外的较小峰值。实际上，相关的 S 均值在该 V 值附近达到 $2\ln(2)$ 的平台，然后在 $V \approx 200$ 处开始下降至 0。这一额外峰值对应于图 6 最后一列中观察到的两个粒子分别在盒子两侧的 Anderson 定位。注意，由于存在一些较大异常值， $L = 1$ 和 $L = 2.5$ 曲线的收敛非常缓慢。这些异常值出现的原因已在 [supplementary material](#) 中解释。

再次比较位置空间信息熵作为近似指标的表现与单粒子占据熵。图 8 下图绘制了 $S_\rho(V)$ 的均值，其方差显示在插图中。方差 $\sigma(S_\rho)$ 的峰值位置和排序与单粒子占据熵的峰值高度一致。此外， $L = 50$ 时 $S_\rho(V)$ 的方差也显示了一个较小的首次峰值以及第二个峰值的开始，这与 $\sigma(S)$ 的方差中观察到的现象类似。

D. 相互作用与无序的相互作用：DFT 近似

本小节最后讨论 DFT 近似及其对 Mott-Anderson 物理的描述。重点将放在密度的定性描述上。实际上，由于这只是多体定位的一个玩具模型，量化近似指标的误差在此情境下并不十分相关。此外，计算近似的统计值也不会比第 IV C 节中精确情况的研究提供更多物理见解。因此，现研究第 IV A 节中考虑的三种 KS DFT 近似的基态密度在存在无序时的表现。

图 6 的第一列显示，在弱相互作用区间，三种近似的表现相似。在弱和中等无序区间，近似密度略微过度离域，而当 V 增大时，这一误差减小。这是预期的，因为当 V 增大时，系统越来越受哈密顿量一体部分驱动，从而降低了相互作用描述中近似方法误差的重要性。

正如第 IV A 节中 $V = 0$ 情况所观察到的，LDA 和 EXX 无法描述强相互作用区间。对于弱无序，LDA 和 EXX 错误地预测了离域密度（参见 $V = 10/L = 50$ 面板），而在大无序强度极限下，两种近似显示出大量峰值的密度，而非精确解中的两个尖峰（参见 $V = 75/L = 50$ 面板）。另一方面，SCE 近似在定性上较好地描述了相互作用与无序的相互作用。不过，仍存在类似于无无序势时 Mott 迁移中观察到的不足够定域的倾向。这种不足定域可以在例如

$L = 10/V = 10$ 和 $V = 25$ 面板中看到。这主要是由于 SCE 电子定域发生得较晚（就相互作用强度 L 而言），与精确情况相比存在延迟（详见第 IV A 节的讨论）。值得注意的是，外势可以提高 SCE 的表现。例如，在 $L = 10$ 情况下，无无序（参见图 3）或弱无序（ $V = 10$ 面板）时，SCE 无法准确重现两个峰结构。然而，对于中等和强无序，SCE 正确预测了精确情况下观察到的两个峰结构。

总结本结果部分，图 9 展示了与图 6 中密度对应的 KS 势。注意我们对每个势添加了不同的常数偏移以便更易于观察不同形状。我们看到当相互作用较弱（ $L = 1$ 和 $L = 2.5$ ）时，所有势在定性上相似，最大值位于密度较大的区域内部。当密度开始在明显分离的区域上表现出定域时，LDA 和 EXX 在定性上开始出错：它们不是在密度定域峰之间的区域有最大值，而是在密度定域的位置有最大值。这与化学中伸长键中出现的误差非常相似。KS SCE 的最大值定位正确，但依然过低，因为它缺失了动能相关部分。在 $L = 50$ 情况下，精确势显示出峰与阶跃结构，这同样让人联想到伸长异核键中观察到的情况 [58–64]。KS LDA 和 EXX 完全错误，因为它们在密度定域处显示峰，这导致自洽密度最终过于离域。虽然 KS SCE 与 LDA 和 EXX 有很大不同，但它也无法完全再现正确的阶跃，与文献 65 的分析一致。

V. 结论

多体局域化是研究存在无序的孤立多体系统的物理领域，正成为一个日益活跃的研究方向。[66, 67] 这种活跃度源于其对物理众多领域的重要性以及它与统计力学基础的联系。理解这一复杂现象的主要进展来自晶格哈密顿模型，尤其是一维模型。事实上，这些模型在计算成本方面带来了极大的优势，同时保留了其真实空间对应物的大部分物理特性。然而，清楚理解真实空间模型与晶格模型之间的差异仍然是必要的，以便意识到晶格模型可能存在的缺陷。

一维 Hubbard-Anderson 哈密顿量

$$\hat{H} = -t \sum_{ij,\sigma} \left(\hat{a}_{i\sigma}^\dagger \hat{a}_{j\sigma} + \hat{a}_{j\sigma}^\dagger \hat{a}_{i\sigma} \right) + U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow} + \sum_{i,\sigma} V_i \hat{n}_{i\sigma}, \quad (22)$$

已被广泛用作描述存在无序的相互作用电子的模型。

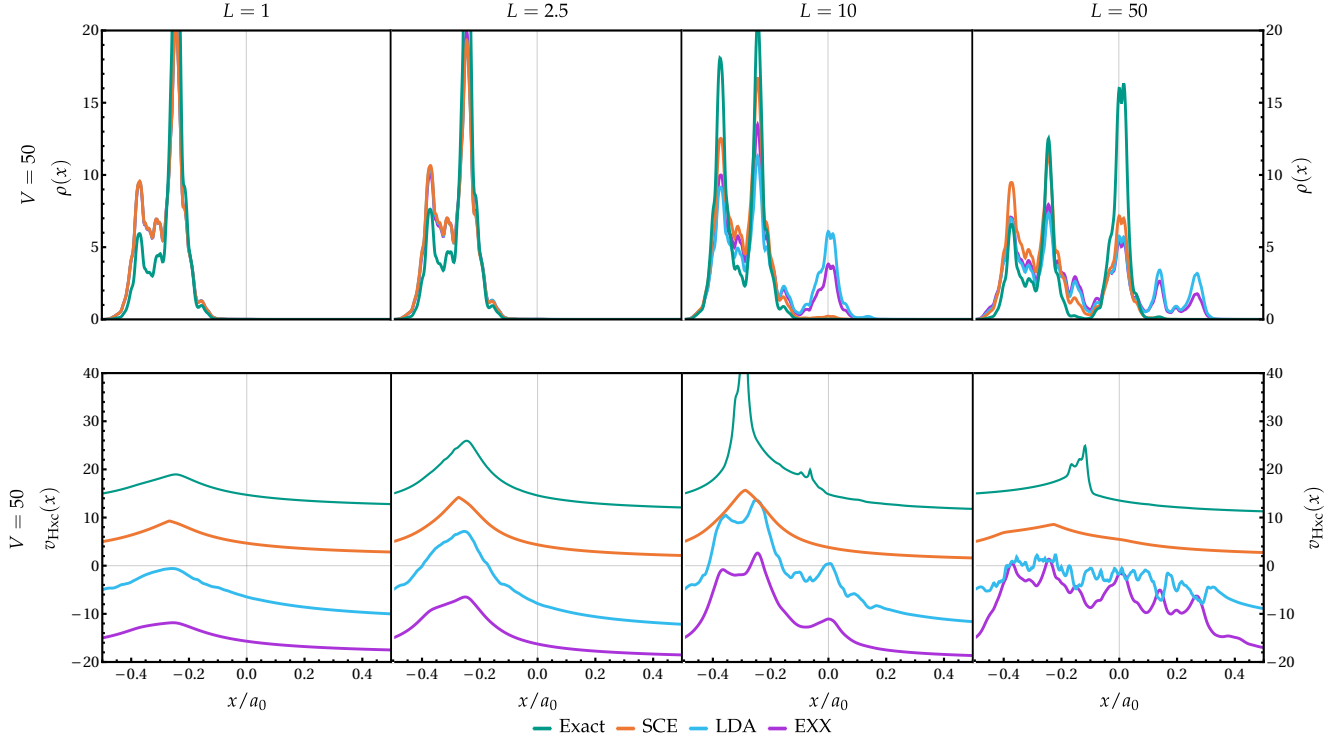


图 9: 在随机势 ($V = 50$) 下两电子系统中, 不同有效相互作用强度 L 下的精确、KS-SCE、KS-LDA 和 KS-EXX 基态哈特里-交换-相关势。我们对每个势添加了不同的常数偏移, 以便更容易观察不同的形状。

本工作的目标是研究由式 (1-4) 描述的该模型的真实空间对应物。这两个系统的一个主要区别是式 (5) 中库仑型相互作用的长程特性。另一方面, 在 Hubbard-Anderson 模型中, 电子仅限于当它们位于同一格点时才发生相互作用 (短程相互作用)。值得一提的是, 在 多体局域化晶格模型中包含长程相互作用是可能的, 并且最近已有一些团队对此进行了研究。[68–72]

尽管多体局域化应该发生在基态和激发态中, 本工作仅考虑了基态, 这主要是由于我们的系统具有真实空间性质而带来的计算限制。出于同样的原因, 仅考虑了两个电子系统。然而, 这一简单系统仍然包含了关于长程相互作用与无序势能相互作用的丰富信息。此外, 该系统使我们能够评估可用于真实空间模型的局域化指标的性能, 因为在晶格哈密顿量中广泛使用的纠缠度量不能直接迁移至真实空间。具体而言, 考虑了分别依赖于一体密度矩阵 (RDM) 和电子密度的单粒子占据熵和位置空间信息熵。观察到前者在研究由相互作用引起的局域化转变时是更可靠的指标,

而后者在实用上具有可用于密度泛函理论 (DFT) 近似的优势。

对该哈密顿量数值准确的多体解的研究揭示了一些关于无序和相互作用相互影响的趋势。我们展示了增加无序强度会使 Mott 类似转变延迟到更大的相互作用强度, 并且使转变更加陡峭。另一种视角, 即相互作用对无序导致的局域化的影响, 也被研究了。在这种情况下, 结果表明对于较大的相互作用强度, 无序导致的局域化发生在更强的无序强度下。此外, 在这一大相互作用区间, 检测到了另一种转变, 即电子保持单占据轨道, 但这些轨道在空间中变得局域化。

该模型还使我们能够深入分析不同密度泛函近似的性能。我们的结果表明, 精确的 Kohn-Sham 势需要具备与分子系统中 Kohn-Sham 势研究中出现的特征非常相似的峰和阶跃。(半) 局域近似以及已知缺失这些特征的精确交换在此情况下表现失败, 表现尤为显著, 因为它们导致密度完全去局域化, 而精确密度却是局域的。这可被视为去局域化误差的极端案例

[73]。尽管 SCE 泛函在定性上表现更好，但仍存在显著缺陷，因为它缺失了动能关联部分。这项研究表明，该简单模型系统——带无序的盒中电子，能够作为新密度泛函近似方法的严格测试。

SUPPLEMENTARY MATERIAL

ACKNOWLEDGMENTS

本工作得到了荷兰科学研究组织（NWO）Vici 资助项目 724.017.001 以及 H2020/MSCA-IF “SCP-

Disorder” [资助号 797247] 的支持。

Juri Grossi 感谢美国能源部国家核安全管理局少数族裔服务机构合作项目，资助编号 DE-NA0003866。

-
- [1] N. F. Mott, The Basis of the Electron Theory of Metals, with Special Reference to the Transition Metals, *Proc. Phys. Soc. A* **62**, 416 (1949).
 - [2] N. F. Mott, *Metal-Insulator Transition.*, Vol. 26 (Taylor & Francis, London, 1990).
 - [3] J. Hubbard and B. H. Flowers, Electron correlations in narrow energy bands, *Proc. R. Soc. Lond. Ser. Math. Phys. Sci.* **276**, 238 (1963).
 - [4] P. W. Anderson, Absence of Diffusion in Certain Random Lattices, *Phys. Rev.* **109**, 1492 (1958).
 - [5] M. Imada, A. Fujimori, and Y. Tokura, Metal-insulator transitions, *Rev. Mod. Phys.* **70**, 1039 (1998).
 - [6] M. Z. Hasan and C. L. Kane, Colloquium: Topological insulators, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 3045 (2010).
 - [7] K. Byczuk, W. Hofstetter, and D. Vollhardt, Mott-Hubbard Transition versus Anderson Localization in Correlated Electron Systems with Disorder, *Phys. Rev. Lett.* **94**, 056404 (2005).
 - [8] H. Shinaoka and M. Imada, Single-Particle Excitations under Coexisting Electron Correlation and Disorder: A Numerical Study of the Anderson-Hubbard Model, *J. Phys. Soc. Jpn.* **78**, 094708 (2009).
 - [9] W. Kohn, Theory of the Insulating State, *Phys. Rev.* **133**, A171 (1964).
 - [10] G. A. Canella and V. V. França, Mott-Anderson metal-insulator transitions from entanglement, *Phys. Rev. B* **104**, 134201 (2021).
 - [11] G. A. Canella, K. Zawadzki, and V. V. França, Effects of temperature and magnetization on the Mott-Anderson physics in one-dimensional disordered systems, *Sci Rep* **12**, 8709 (2022).
 - [12] D. Larsson and H. Johannesson, Single-site entanglement of fermions at a quantum phase transition, *Phys. Rev. A* **73**, 042320 (2006).
 - [13] L.-A. Wu, M. S. Sarandy, D. A. Lidar, and L. J. Sham, Linking entanglement and quantum phase transitions via density-functional theory, *Phys. Rev. A* **74**, 052335 (2006).
 - [14] S.-J. Gu, S.-S. Deng, Y.-Q. Li, and H.-Q. Lin, Entanglement and Quantum Phase Transition in the Extended Hubbard Model, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 086402 (2004).
 - [15] D. Larsson and H. Johannesson, Entanglement Scaling in the One-Dimensional Hubbard Model at Criticality, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 196406 (2005).
 - [16] J. P. Coe, V. V. França, and I. D’Amico, Hubbard model as an approximation to the entanglement in nanostructures, *Phys. Rev. A* **81**, 052321 (2010).
 - [17] J. P. Coe, V. V. França, and I. D’Amico, Feasibility of approximating spatial and local entanglement in long-range interacting systems using the extended Hubbard model, *EPL* **93**, 10001 (2011).
 - [18] V. V. França and K. Capelle, Entanglement in Spatially Inhomogeneous Many-Fermion Systems, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 070403 (2008).
 - [19] J. A. Kjäll, J. H. Bardarson, and F. Pollmann, Many-Body Localization in a Disordered Quantum Ising Chain, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 107204 (2014).
 - [20] D. J. Luitz, N. Laflorencie, and F. Alet, Many-body localization edge in the random-field Heisenberg chain, *Phys. Rev. B* **91**, 081103 (2015).
 - [21] C. Amovilli and N. H. March, Quantum information: Jaynes and Shannon entropies in a two-electron entangled artificial atom, *Phys. Rev. A* **69**, 054302 (2004).
 - [22] J. P. Coe, A. Sudbery, and I. D’Amico, Entanglement

- and density-functional theory: Testing approximations on Hooke's atom, *Phys. Rev. B* **77**, 205122 (2008).
- [23] R. Resta, Kohn's theory of the insulating state: A quantum-chemistry viewpoint, *J. Chem. Phys.* **124**, 104104 (2006).
- [24] J. G. Ángyán, Electron localization and the second moment of the exchange hole, *Int. J. Quantum Chem.* **109**, 2340 (2009).
- [25] G. L. Bendazzoli, S. Evangelisti, A. Monari, and R. Resta, Kohn's localization in the insulating state: One-dimensional lattices, crystalline versus disordered, *J. Chem. Phys.* **133**, 064703 (2010).
- [26] V. Kerala Varma and S. Pilati, Kohn's localization in disordered fermionic systems with and without interactions, *Phys. Rev. B* **92**, 134207 (2015).
- [27] A. Diaz-Marquez, S. Battaglia, G. L. Bendazzoli, S. Evangelisti, T. Leininger, and J. A. Berger, Signatures of Wigner localization in one-dimensional systems, *J. Chem. Phys.* **148**, 124103 (2018).
- [28] S. Bera, H. Schomerus, F. Heidrich-Meisner, and J. H. Bardarson, Many-Body Localization Characterized from a One-Particle Perspective, *Phys. Rev. Lett.* **115**, 046603 (2015).
- [29] Y. Wang, P. J. Knowles, and J. Wang, Information entropy as a measure of the correlation energy associated with the cumulant, *Phys. Rev. A* **103**, 062808 (2021).
- [30] W. Kohn and L. J. Sham, Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects, *Phys. Rev.* **140**, A1133 (1965).
- [31] Z.-J. Ying, V. Brosco, G. M. Lopez, D. Varsano, P. Gori-Giorgi, and J. Lorenzana, Anomalous scaling and breakdown of conventional density functional theory methods for the description of mott phenomena and stretched bonds, *Phys. Rev. B* **94**, 075154 (2016).
- [32] M. Seidl, Strong-interaction limit of density-functional theory, *Phys. Rev. A* **60**, 4387 (1999).
- [33] M. Seidl, P. Gori-Giorgi, and A. Savin, Strictly correlated electrons in density-functional theory: A general formulation with applications to spherical densities, *Phys. Rev. A* **75**, 042511 (2007).
- [34] P. Gori-Giorgi, G. Vignale, and M. Seidl, Electronic Zero-Point Oscillations in the Strong-Interaction Limit of Density Functional Theory, *J. Chem. Theory Comput.* **5**, 743 (2009).
- [35] M. Lewin, Semi-classical limit of the Levy–Lieb functional in Density Functional Theory, *Comptes Rendus Mathématique* **356**, 449 (2018).
- [36] C. Cotar, G. Friesecke, and C. Klüppelberg, Smoothing of Transport Plans with Fixed Marginals and Rigorous Semiclassical Limit of the Hohenberg–Kohn Functional, *Arch Rational Mech Anal* **228**, 891 (2018).
- [37] F. Malet and P. Gori-Giorgi, Strong Correlation in Kohn-Sham Density Functional Theory, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 246402 (2012).
- [38] F. Malet, A. Mirtschink, J. C. Cremon, S. M. Reimann, and P. Gori-Giorgi, Kohn-Sham density functional theory for quantum wires in arbitrary correlation regimes, *Phys. Rev. B* **87**, 115146 (2013).
- [39] F. Malet, A. Mirtschink, K. J. H. Giesbertz, L. O. Wagner, and P. Gori-Giorgi, Exchange–correlation functionals from the strong interaction limit of DFT: Applications to model chemical systems, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **16**, 14551 (2014).
- [40] C. B. Mendl, F. Malet, and P. Gori-Giorgi, Wigner localization in quantum dots from Kohn-Sham density functional theory without symmetry breaking, *Phys. Rev. B* **89**, 125106 (2014).
- [41] D. Karlsson, M. Hopjan, and C. Verdozzi, Disorder and interactions in systems out of equilibrium: The exact independent-particle picture from density functional theory, *Phys. Rev. B* **97**, 125151 (2018).
- [42] S. Bednarek, B. Szafran, T. Chwiej, and J. Adamowski, Effective interaction for charge carriers confined in quasi-one-dimensional nanostructures, *Phys. Rev. B* **68**, 045328 (2003).
- [43] M. Casula, S. Sorella, and G. Senatore, Ground state properties of the one-dimensional Coulomb gas using the lattice regularized diffusion Monte Carlo method, *Phys. Rev. B* **74**, 245427 (2006).
- [44] S. H. Abedinpour, M. Polini, G. Xianlong, and M. P. Tosi, Density-functional theory of inhomogeneous electron systems in thin quantum wires, *Eur. Phys. J. B* **56**, 127 (2007).
- [45] P. Hohenberg and W. Kohn, Inhomogeneous Electron Gas, *Phys. Rev.* **136**, B864 (1964).
- [46] M. Levy, Universal variational functionals of electron densities, first-order density matrices, and natural spin-orbitals and solution of the v-representability problem, *Proc. Natl. Acad. Sci.* **76**, 6062 (1979).
- [47] M. Seidl, *Phys. Rev. A* **75**, 062506 (2007).
- [48] M. Colombo, L. De Pascale, and S. Di Marino, Multi-marginal optimal transport maps for one-dimensional repulsive costs, *Canad. J. Math* **67**, 350 (2015).
- [49] M. Seidl, P. Gori-Giorgi, and A. Savin, Strictly correlated

- electrons in density-functional theory: A general formulation with applications to spherical densities, *Phys. Rev. A* **75**, 042511/12 (2007).
- [50] A. Mirtschink, M. Seidl, and P. Gori-Giorgi, Energy densities in the strong-interaction limit of density functional theory, *J. Chem. Theory Comput.* **8**, 3097 (2012).
- [51] R. Vosk, D. A. Huse, and E. Altman, Theory of the Many-Body Localization Transition in One-Dimensional Systems, *Phys. Rev. X* **5**, 031032 (2015).
- [52] D. M. Collins, Entropy Maximizations on Electron Density, *Zeitschrift für Naturforschung A* **48**, 68 (1993).
- [53] Y. Zhou and Y. Saad, A Chebyshev–Davidson Algorithm for Large Symmetric Eigenproblems, *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* **29**, 954 (2007).
- [54] Q. Sun, X. Zhang, S. Banerjee, P. Bao, M. Barbry, N. S. Blunt, N. A. Bogdanov, G. H. Booth, J. Chen, Z.-H. Cui, J. J. Eriksen, Y. Gao, S. Guo, J. Hermann, M. R. Hermes, K. Koh, P. Koval, S. Lehtola, Z. Li, J. Liu, N. Mardirossian, J. D. McClain, M. Motta, B. Mussard, H. Q. Pham, A. Pulkin, W. Purwanto, P. J. Robinson, E. Ronca, E. R. Sayfutyarova, M. Scheurer, H. F. Schurkus, J. E. T. Smith, C. Sun, S.-N. Sun, S. Upadhyay, L. K. Wagner, X. Wang, A. White, J. D. Whitfield, M. J. Williamson, S. Wouters, J. Yang, J. M. Yu, T. Zhu, T. C. Berkelbach, S. Sharma, A. Y. Sokolov, and G. K.-L. Chan, Recent developments in the PySCF program package, *J. Chem. Phys.* **153**, 024109 (2020).
- [55] J. Bradbury, R. Frostig, P. Hawkins, M. J. Johnson, C. Leary, D. Maclaurin, G. Neca, A. Paszke, J. VanderPlas, S. Wanderman-Milne, and Q. Zhang, *JAX: composable transformations of Python+NumPy programs* (2018).
- [56] S. B. Roy, *Mott Insulators: Physics and Applications* (IOP Publishing, 2019).
- [57] S. Giarrusso, R. Neugarten, E. J. Baerends, and K. J. H. Giesbertz, (2022), [arXiv:2204.06526](https://arxiv.org/abs/2204.06526).
- [58] M. A. Buijse, E. J. Baerends, and J. G. Snijders, Analysis of correlation in terms of exact local potentials: Applications to two-electron systems, *Phys. Rev. A* **40**, 4190 (1989).
- [59] O. V. Gritsenko and E. J. Baerends, Effect of molecular dissociation on the exchange-correlation kohn-sham potential, *Phys. Rev. A* **54**, 1957 (1996).
- [60] D. G. Tempel, T. J. Martínez, and N. T. Maitra, Revisiting molecular dissociation in density functional theory: A simple model, *J. Chem. Theory. Comput.* **5**, 770 (2009).
- [61] N. Helbig, I. V. Tokatly, and A. Rubio, Exact Kohn–Sham potential of strongly correlated finite systems, *J. Chem. Phys.* **131**, 224105 (2009).
- [62] M. J. P. Hodgson, J. D. Ramsden, and R. W. Godby, Origin of static and dynamic steps in exact kohn-sham potentials, *Phys. Rev. B* **93**, 155146 (2016).
- [63] S. V. Kohut, A. M. Polgar, and V. N. Staroverov, Origin of the step structure of molecular exchange–correlation potentials, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **18**, 20938 (2016).
- [64] M. J. P. Hodgson, E. Kraisler, A. Schild, and E. K. U. Gross, How Interatomic Steps in the Exact Kohn–Sham Potential Relate to Derivative Discontinuities of the Energy, *J. Phys. Chem. Lett.* **8**, 5974 (2017).
- [65] S. Giarrusso, S. Vuckovic, and P. Gori-Giorgi, Response potential in the strong-interaction limit of dft: Analysis and comparison with the coupling-constant average, *J. Chem. Theory Comput.* **14**, 4151 (2018).
- [66] D. A. Abanin and Z. Papić, Recent progress in many-body localization, *Ann. Phys.* **529**, 1700169 (2017).
- [67] F. Alet and N. Laflorencie, Many-body localization: An introduction and selected topics, *Comptes Rendus Physique Quantum Simulation / Simulation Quantique*, **19**, 498 (2018).
- [68] A. L. Burin, Many-body delocalization in a strongly disordered system with long-range interactions: Finite-size scaling, *Phys. Rev. B* **91**, 094202 (2015).
- [69] P. Hauke and M. Heyl, Many-body localization and quantum ergodicity in disordered long-range Ising models, *Phys. Rev. B* **92**, 134204 (2015).
- [70] R. M. Nandkishore and S. L. Sondhi, Many-Body Localization with Long-Range Interactions, *Phys. Rev. X* **7**, 041021 (2017).
- [71] S. Nag and A. Garg, Many-body localization in the presence of long-range interactions and long-range hopping, *Phys. Rev. B* **99**, 224203 (2019).
- [72] D. Vu, K. Huang, X. Li, and S. Das Sarma, Fermionic Many-Body Localization for Random and Quasiperiodic Systems in the Presence of Short- and Long-Range Interactions, *Phys. Rev. Lett.* **128**, 146601 (2022).
- [73] K. R. Bryenton, A. A. Adeleke, S. G. Dale, and E. R. Johnson, Delocalization error: The greatest outstanding challenge in density-functional theory, *WIREs Computational Molecular Science* **n/a**, e1631.